

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

# 电控组第四讲

培训时间：第 9 周 10.31 主讲人：\_\_\_\_\_

## 关于时间安排：



| 周次与日期       | 培训内容                              | 本节重点                                                            | 课后成果                       |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 军训培训 9月25日  | C语言①：环境配置与基础语法                    | 编译运行过程、变量、数据类型、常量、运算符、输入输出、类型转换                                 | 能独立创建工程并完成简单计算程序           |
| 第7周 10月17日  | C语言②：程序流程与函数，数组、字符串、结构体与指针        | if、switch、for、while、函数、参数、返回值、作用域、数组下标、字符串结尾、结构体组织数据、地址与指针、指针传参 | 掌握分支语句、结构体、指针等高阶语句，初步掌握C语言 |
| 第8周 10月24日  | STM32①：GPIO、按键与外部中断               | 工程建立、GPIO输入输出、LED、上下拉、EXTI、按键消抖                                 | 完成按键控制LED，并能处理按键抖动         |
| 第9周 10月31日  | STM32②：定时器、PWM                    | 定时器周期计算、非阻塞闪灯、PWM频率与占空比、舵机脉宽控制                                  | 完成PWM控制LED呼吸灯与舵机角度         |
| 第10周 11月7日  | STM32③：UART与I <sup>2</sup> C OLED | 串口收发、字符串转数字、命令解析；OLED初始化和数据显示                                   | 串口控制频率/占空比/舵机角度，OLED显示系统状态 |
| 第11周 11月14日 | 正式考核                              | 独立完成、录制视频演示、代码内容讲解                                              | 在安排的规定考核时段内完成，周日前提交        |



# 目录

01

*定时器与中断*

02

*定时器周期与计算*

03

*PWM 频率与占空比*

04

*SG90 舵机*

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

# 01 定时器与中断



## 1. SysTick：内核自带的节拍

HAL\_Delay 和 HAL\_GetTick 都靠它，1 毫秒跳一次。它给系统用，周期不好自己改。

## 2. TIM2 这类外设定时器

自带预分频器、计数器和自动重装值，数满一轮就触发一次更新中断，周期随你设。

## 3. 到点了谁来处理

时间一到进 HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback，主循环不用守着，时间自己会走。

```
// TIM2： 72MHz，一秒钟中断一次
// PSC=7199，ARR=9999
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM2) {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
    }
}
```

**定时器是硬件在替我们数数，CPU 只在到点那一刻出手一次。**



### 1. 预分频 PSC：先降速

计数时钟 = 定时器时钟  $\div$  (PSC+1)。72MHz 配 PSC=7199，计数器变成 10kHz，一个数 0.1 毫秒。

### 2. 自动重装 ARR：数多少个

从 0 数到 ARR 算一轮。10kHz 下要 1 秒，就数 10000 个数，ARR 写 9999。

### 3. 合起来：定时时间

定时 = (PSC+1)  $\times$  (ARR+1)  $\div$  时钟。要 5 秒，让 ARR 从 9999 变成 49999 就行。

```
// 72MHz 想要 5 秒一次  
// 第一步：分频到 10kHz  
htim2.Init.Prescaler = 7200 - 1;  
// 第二步：数 50000 个 0.1ms  
htim2.Init.Period = 50000 - 1;  
// 30.5 秒以内都能这么算
```

**算定时三步：先分频成好算的时钟、再决定数几个数、最后乘一下。**



## 1. CubeMX 里配 TIM2

时钟源选内部时钟，PSC 与 ARR 按算好的填，NVIC 里把 TIM2 global interrupt 勾上。

## 2. 启动要单独调一句

MX\_TIM2\_Init() 只是配置，还得在 main 里调 HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT(&htim2) 才会跑。

## 3. 回调里先判断是谁

所有定时器共用一个回调，写 if (htim->Instance == TIM2) 再干活，和中断那节一个道理。

```
// main 里，初始化之后
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
while (1) {
    // 主循环空着也能闪灯
    // 时间由 TIM2 在后台数
}
```

**配置在 CubeMX、启动在 main、逻辑在回调——三段分清楚，定时器就不会没反应。**

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

## 02 定时器周期与非阻塞



## 1. 记时间戳，不记「等多久」

用 HAL\_GetTick() 记住上一次动作的时刻，主循环里只需要判断过去了多久。

## 2. 到点才动，其余时间自由

没到时间就跳过，主循环可以同时读按键、发串口、算控制，互不耽误。

## 3. 多个周期怎么办

每个任务各存一个时间戳，各判各的；也可以用定时器中断，到点置标志，主循环只管干活。

```
uint32_t last = 0;
while (1) {
    if (HAL_GetTick() - last >= 1000) {
        last = HAL_GetTick();
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
    }
    // 这里还能干别的
}
```

把「等一个时间」换成「看时间到了没」，主循环就空出来了。



| 对比项      | HAL_Delay 等 | 时间戳 / 定时器  | 结论           |
|----------|-------------|------------|--------------|
| CPU 在干什么 | 原地打转，什么也不做  | 继续跑主循环别的事  | 差别最大的一条      |
| 时间精度     | 毫秒，会累积误差    | 毫秒甚至微秒，周期稳 | 周期任务选后者      |
| 代码难度     | 一行，最省事      | 多一个变量或一个中断 | 多写三行换自由      |
| 用在哪      | 上手验证、一次性等待  | 闪灯、采样、控制周期 | 正式代码少用 Delay |

判断标准只有一句：这段时间里，CPU 有没有别的事要做？

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

# 03 PWM 频率与占空比



## 1. 方波：开关周期

引脚在高、低电平之间反复跳，一个「高 + 低」就是一个周期。开得够快，人眼就看不到闪。

## 2. 频率：一秒钟几次

调灯要几百赫兹以上，不然看得出闪；舵机固定 50Hz。频率定整个周期的长短。

## 3. 占空比：高电平占多少

高电平时间  $\div$  周期。占空比 50% 就是半亮，10% 很暗，90% 接近全亮。

```
// 周期 1ms (频率 1kHz)
// 高 0.5ms + 低 0.5ms
// 占空比 50%  $\rightarrow$  半亮
// 高 0.1ms + 低 0.9ms
// 占空比 10%  $\rightarrow$  很暗
// 引脚变了吗？没变
// 变的只是「开多久」
```

**PWM 把「开和关」换成了「开多久、关多久」：频率决定闪不闪，占空比决定亮多少。**



### 1. 周期由 ARR 定

频率 = 计数时钟  $\div$  (ARR+1)。PSC 配 71 得到 1MHz，ARR 填 999 就是一个周期 1 毫秒，即 1kHz。

### 2. 高电平由 CCR 定

比较值 CCR 是「数到几翻转」，也就是高电平持续多久。这就是我们运行时唯一要改的数。

### 3. 占空比 = CCR $\div$ (ARR+1)

1MHz 下 CCR 写 500，就是高 500 微秒、占空比 50%；写 100 就是 10%，灯很暗。

```
// 72MHz  $\rightarrow$  1MHz, 1 个数 = 1us  
htim1.Init.Prescaler = 72 - 1;  
htim1.Init.Period = 1000 - 1;  
// 周期 1000us  $\rightarrow$  1kHz  
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, 500);  
// 高 500us  $\rightarrow$  占空比 50%
```

周期看 ARR、宽度看 CCR、占空比是两者的比——三个数就能描述一路 PWM。



### 1. 先启动 PWM

通道配成 PWM Generation 后，main 里必须调 HAL\_TIM\_PWM\_Start 才会出波形。

### 2. 用小步长改 CCR

每次只改一点点，比如  $\pm 10$ ，眼睛看到的就是平滑变亮变暗，而不是一跳一跳。

### 3. 到顶要掉头

CCR 到 0 或到 ARR 就反向，用一个方向变量控制，这就是最朴素的呼吸灯。

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
int16_t ccr = 0, dir = 1;
while (1) {
    ccr += 10 * dir;
    if (ccr >= 999) dir = -1;
    if (ccr <= 0) dir = 1;
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, ccr);
    HAL_Delay(10);
}
```

**呼吸灯只做一件事：让 CCR 从小变到大、再变回小——变化慢一点，看着就顺了。**

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

04ΣI90 舵机



### 1. 周期固定 20 毫秒

SG90 收的是一路 50Hz 方波，20 毫秒一个周期，这个数不能改，改了就乱转。

### 2. 脉宽决定角度

0.5 毫秒对应 0 度，1.5 毫秒对应 90 度，2.5 毫秒对应 180 度，中间线性对应。

### 3. 参数怎么配

分频到 1MHz（一个数 1 微秒），ARR 填 19999 得 20 毫秒，CCR 就是脉宽微秒数。

```
// 50Hz：1MHz 的时钟要数 20000 个  
htim.Init.Prescaler = 72 - 1;  
htim.Init.Period = 20000 - 1;  
// CCR 就是脉宽，单位微秒  
// 0 度 → 500  
// 90 度 → 1500  
// 180 度 → 2500
```

**舵机不看占空比，只看脉宽：0.5 到 2.5 毫秒，对应 0 到 180 度。**



## 1. 接线与供电

信号线接定时器通道对应的引脚，舵机的电源要单独供，别从板子的 3.3V 上取电。

## 2. 角度换算封装成函数

把「角度换成脉宽」写进一个函数里，主程序里就只看得到角度，代码好读也好改。

## 3. 上电先回中位

程序开头先给 90 度，再按需要转，避免上电瞬间猛地冲到限位撞坏齿轮。

```
void servo_set_angle(uint16_t angle)
{
    if (angle > 180) angle = 180;
    uint16_t ccr = 500 + angle * 2000 / 180;
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, ccr);
}
// 用法：servo_set_angle(90);
```

把角度换算写成函数，用舵机就和写 `servo_set_angle(90)` 一样简单。



### 1. 定时器 2 定时 5 秒，中断控制 LED

先算出 PSC 与 ARR，再在回调里翻转灯；别忘了在 main 里启动定时器中断。

### 2. 定时器 1 通道 2 输出 PWM，做呼吸灯

占空比从 0 慢慢加到 100% 再降回来；注意比较值用有符号变量，到边界要反向。

### 3. 课余：用 PWM 驱动 SG90 舵机

固定 50Hz，脉宽 0.5 到 2.5 毫秒对应 0 到 180 度，写一个按角度转的函数。

三题分别练定时器中断、PWM 输出和舵机控制；第 11 周考核里这三样都要用到。



1. 代码注释必须统一 UTF-8 ；交上来打不开、或者注释是乱码的，按未提交处理。
2. 演示视频、代码和其他材料放在同一个压缩包里，不要拆成几个文件分开发。
3. 压缩包命名格式：班级 + 姓名 + 第几次任务，例如「电气 26-5 班 + 李华 + 第一次任务.zip」。
4. 发到指定邮箱，邮件主题与压缩包同名，压缩包作为附件上传，不要用网盘链接。
5. 不强制每周内完成，但转入梯队考核上传结束时间前必须全部交齐（第 11 周）。

**五条要求都是硬性的：代码写得对，但包名写错、注释乱码，一样按未提交处理。**

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

下课啦!